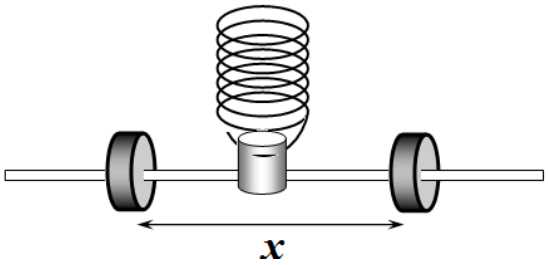
Пружинный маятник – придумай формулы!

Теорию колебаний вы будете изучать через год, но сегодня вам предстоит подучить формулы для периодов колебаний экспериментально!

Оборудование: пружина, струбцина для крепления пружины к столу, секундомер, пластиковая бутылка, мензурка, вода, крутильный маятник.

Крутильный маятник представляет собой металлическую шпильку с резьбой, на которую симметрично навинчиваются гайки, расстояние между которыми, обозначим x. Для крепления маятника к пружине используется пластиковая трубка с двумя отверстиями. Нижний виток пружины должен проходить через оба отверстия.



Часть 1 Продольные колебания.

В качестве груза используйте бутылку, в которую с помощью мензурки добавляйте известное количество воды. Плотность воды - $1{,}0\frac{г}{см^3}$. Бутылку подвесьте к пружине.

1.1 Исследуете зависимость периода продольных (вверх-вниз) колебаний от массы воды, налитой в бутылку.

1.2 Период этих колебаний зависит от массы груза m и жесткости пружины k в соответствии с формулой $T = Cm^{\alpha}k^{\beta}$, где C - безразмерный коэффициент. Используя метод размерностей, определите показатели степеней α, β в этой формуле.

1.3 Используя полученные экспериментальные данные подтвердите полученную зависимость периода колебаний от массы воды в бутылке. Постройте график измеренной зависимости в таких координатах, что бы эта зависимость была линейной.

1.4 с помощью построенного графика определите массу пустой бутылки и безразмерны коэффициент C в формуле для периода колебаний. Оцените погрешность найденных значений.

Часть 2. Крутильные колебания.

Прикрепите к пружине описанный крутильный маятник.

2.1 Измерьте зависимость периода крутильных колебаний от расстояния между гайками x .

2.2 Предложите формулу, описывающую полученную зависимость.

2.3 На основании результатов измерений подтвердите справедливость вашей формулы. Для чего постройте график измеренной зависимости в таких координатах, чтобы он был линейным.

2.4 Найдите численные значения параметров в вашей формулу. Оцените их погрешность.